CIRCUITOS DIGITAIS

Anselmo Cukla



SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS

Contadores

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Interpretar contadores síncronos e assíncronos.
- Aplicar circuitos contadores em anel.
- Descrever aplicações de contadores.

Introdução

Os circuitos integrados (CI) apresentam inúmeras operações e funcionalidades, estando cada vez mais presentes nos diferentes âmbitos de nossas vidas, como em celulares, computadores, relógios, geladeiras, carros, brinquedos, etc., que, em sua maioria, se não todos, utilizam como função elementar uma contagem, seja ela para realizar um controle de tempo, ciclos de operação, comparação de valores, entre outros.

Embora hoje existam CI customizados, com a capacidade de ser reprogramados para diferentes tipos de aplicações, inclusive muito mais utilizados hoje que outros tipos de CI, é importante conhecer o funcionamento dos CI discretos com funcionalidades específicas de contagem.

Neste capítulo, você estudará como funcionam os contadores digitais baseados em *flip-flops* (FF), como os que empregam ciclos de controle síncrono ou assíncrono, de controle crescente e decrescente, etc. Ainda, veremos os circuitos contadores em anel, seu princípio de funcionamento e as suas aplicações. E, finalmente, serão apresentados alguns exemplos de aplicação de contadores utilizando componentes discretos para essa finalidade, como os CI.

1 Contadores síncronos e assíncronos

Os contadores discretos baseados em FF podem ser do tipo síncronos e assíncronos, o que depende, exclusivamente, dos ciclos do relógio que alimentam os FF individuais, conforme descrito a seguir.

Contadores assíncronos

O termo "assíncrono" refere-se ao fato de que não existe uma sincronização entre os dispositivos envolvidos na operação, ou seja, eles não operam na mesma base de tempo. Assim, um contador assíncrono baseado na utilização de FF é aquele que não utiliza um único ciclo de relógio (*clock*) para todos os FF envolvidos no circuito (FLOYD, 2007; TOCCI; WIDNER; MOSS, 2011).

Para essa abordagem, trabalharemos com um contador assíncrono de 2 bits, que utiliza 2 FF e trabalha de maneira assíncrona (FLOYD, 2007), conforme a Figura 1.

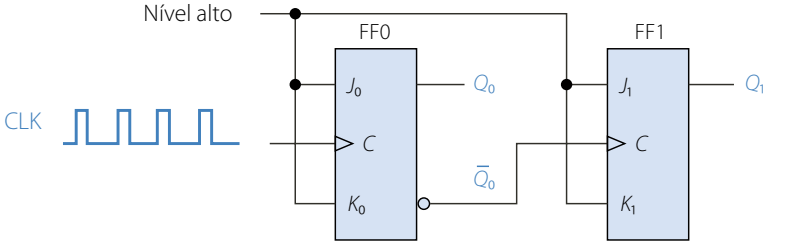


Figura 1. Contador binário de 2 bits assíncrono baseado na utilização de 2 FF.
Fonte: Floyd (2007, p. 444).

De acordo com a Figura 1, o sinal de relógio ou *clock* (CLK) é aplicado somente no primeiro FF, na entrada C (CLK). Durante a contagem, para esse caso, o primeiro FF (FF0) representa o primeiro bit (o menos significativo ou LSB, de *least-significant-digit*), e o segundo FF (FF1) o segundo bit (mais significativo ou MSB). Ainda, o FF0 é disparado por ciclo ascendente, ou borda positiva. A saída $\overline{Q_0}$ é a entrada do sinal de CLK do FF1, e, pelo atraso de transporte inerente aos dispositivos eletrônicos, a temporização nunca será a mesma para ambos os dispositivos, portanto se trata de um sistema assíncrono.

Para compreender o funcionamento do circuito da Figura 1, é aplicado um sinal de relógio de 4 ciclos, observando-se quais são as saídas de cada FF (Q_0 e Q_1), tal como apresentado na Figura 2. Para cada FF tipo JK, quando conectado em J=K=1 (alto), a sua saída comuta de valor (*toggle*) (FLOYD, 2007). Para esse caso, considera-se que as saídas de Q_0 e Q_1 incialmente são 0 (nível baixo).

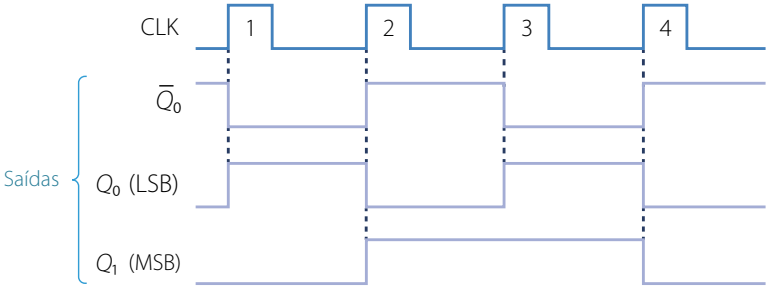


Figura 2. Saídas temporais de um contador assíncrono de 2 bits e seu sinal de *clock*.
Fonte: Floyd (2007, p. 444).

Conforme as Figuras 1 e 2, o sinal de relógio (CLK) é inserido somente no FF0, sendo de borda positiva. A cada borda do relógio, a saída Q_0 do FF0 vai para o nível 1, e $\overline{Q_0}$ vai para 0. Contudo, veja que o $\overline{Q_0}$ está conectado no FF1 como sinal de CLK desse dispositivo, e é a borda de subida que faz a alteração da saída de FF1. Assim, somente no segundo ciclo do CLK principal acontecem mudanças no FF1, onde a saída Q_1 vai para nível 1, e $\overline{Q_0}$ vai para 0. No Quadro 1, podemos observar esse ciclo de mudanças, em que o ciclo de contagem é reiniciado no 4 ciclo de relógio, e, ainda, a combinação Q_1Q_0 e formam um número binário de dois dígitos, cuja contagem vai de 0 até 3 em base decimal (FLOYD, 2007).

Quadro 1. Sequência de contador binário de dois bits

Pulso de *clock*	**Q_1**	**Q_0**
Valor inicial	**0**	**0**
1	0	1
2	1	0
3	1	1
4 (recicla)	0	0

Fonte: Adaptado de Floyd (2007).

Assim, a Figura 2 apresenta a forma de onda de saída de Q_0 e Q_1, dada a configuração dos FF0 e FF1, apresentando um contador binário assíncrono. Observando o Quadro 1, vemos que há 4 estados possíveis com essa configuração, pelo fato de usar 2 FF ($2^2 = 4$). Desse modo, a contagem poderia ser maior ao aumentarmos o número de FF, sendo sempre 2^n, onde n é o número de FF utilizados na contagem. Para este estudo, não foi analisado o atraso de transporte que existe entre os sinais Q_0 e Q_1 e seus respectivos sinais de CLK.



Fique atento

Os FF tipo JK podem funcionar como FF tipo T, portanto são equivalentes quando polarizados (Figura 1). Para saber mais sobre como é obtido um FF tipo T a partir de um FF tipo JK, busque na internet os seguintes vídeos:

- Videoaula Flip Flop T;
- Tipos de Flip Flops — Flop Flop tipoT | Laboratório de Eletrônica.

No Quadro 1, no ciclo 4 do relógio, aparece o termo "recicla", também chamado, em alguns casos, de "reciclagem", o qual se refere à finalização da contagem e ao início do ciclo binário — do estado final vai para o seu estado inicial de contagem (FLOYD, 2007; TOCCI; WIDNER; MOSS, 2011).

Assim, fica claro que um contador assíncrono apresenta somente um relógio ou CLK, que temporiza o primeiro FF do circuito contador. Os demais FF utilizam como sinal do CLK as saídas do FF anterior, sejam da saída sinais Q, sejam $\overline{Q_0}$. No entanto, embora os contadores assíncronos tenham uma estrutura de montagem relativamente simples, trazem consigo um problema relativo à sua própria configuração de contagem, o atraso de transporte.

Basicamente, o atraso de transporte consiste no tempo de atualização de cada FF, desde o sinal de CLK até atualizar as suas saídas Q e $\overline{Q_0}$ em um t_{pd}. Assim, os atrasos de propagação ou transporte dos FF se acumulam, de modo que uma configuração de N FF (onde N representa a quantidade de FF), apresentam um atraso de $N \times t_{pd}$ (Figura 3).

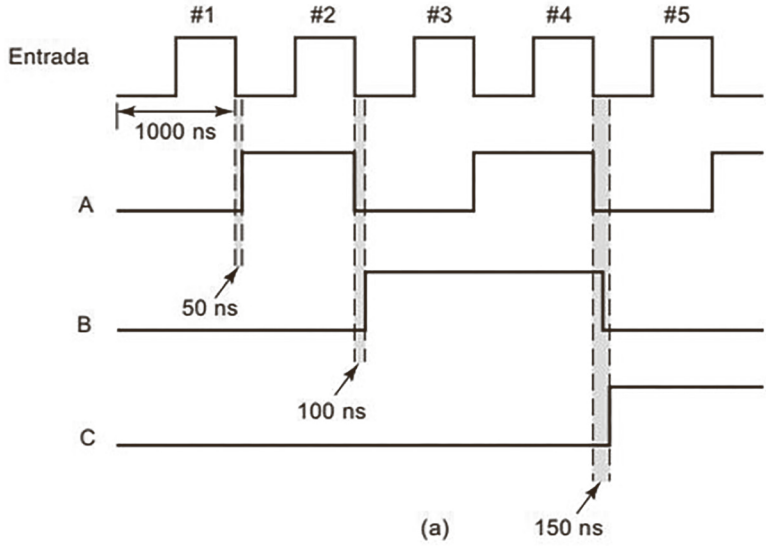


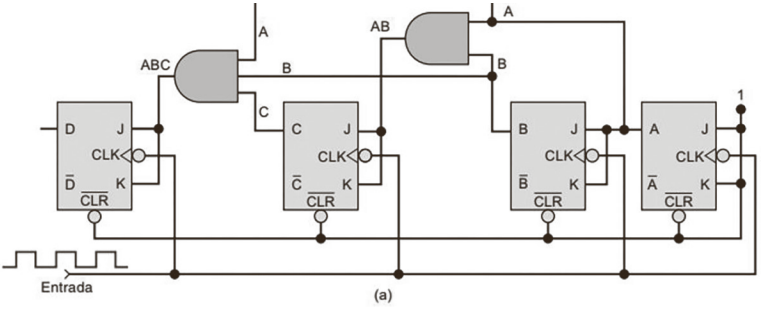
Figura 3. Contador binário de 3 bits com atraso de transporte de 50 ns para cada FF.
Fonte: Tocci, Widner e Moss (2011, p. 310).

Na Figura 3, podemos observar que o ciclo de CLK tem um período de $T = 1.000$ ns, mas, no FFA, existe um atraso de propagação de $t_{pd} = 50$ ns até atualizar a sua saída de 0 para 1. Assim, no FFB também existe $t_{pd} = 50$ ns a respeito do FFA quando a saída do FFA vai de 1 para 0. Consequentemente, o FFC terá um atraso de transporte de 150 ns quanto ao ciclo de CLK de entrada no FFA. Ainda que, para esse caso, a contagem aconteça normalmente, isso pode complicar quando o período T do CLK diminuir até que o t_{pd} apresente problemas na contagem por causa desse efeito (FLOYD, 2007; TOCCI; WIDNER; MOSS, 2011).

Contadores síncronos

Os problemas apresentados nos contadores assíncronos por atraso de transporte foram solucionados mediante a utilização de una configuração síncrona de contadores, graças ao fato de que todos os FF utilizam um mesmo sinal de CLK e todos mudam de estado em sincronismo. A essa configuração, dá-se

o nome de contadores síncronos ou contadores paralelos (TOCCI; WIDNER; MOSS, 2011). No entanto, agora devemos utilizar outra estratégia de troca de estados dos FF tipo JK para que realizem a mudança de estados e, assim, façam a contagem. Na Figura 4, há uma configuração conhecida para um contador síncrono de 4 bits que realiza a contagem de 0 até 15 em base decimal.



Contagem	D	C	B	A
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1
0	0	0	0	0
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	etc.	.	.

(b)

Figura 4. Contador binário de 4 bits síncrono. (a) Circuito sequencial utilizando FF tipo JK. (b) Tabela de verdade do circuito contador.

Fonte: Tocci, Widner e Moss (2011, p. 312).

Analisando a Figura 4, podemos destacar as principais diferenças entre um contador síncrono e um assíncrono:

- as entradas de CLK são comuns para todos os FF, além de aplicadas simultaneamente;
- somente o FFA tem as entradas J e K em alto; as entradas dos demais FF devem ter combinações lógicas dos outros FF;
- os circuitos dos contadores síncronos são maiores e mais complexos do que seus análogos assíncronos.

Para entender o funcionamento do circuito apresentado na Figura 4a, veja que o FFA representa o bit LSB e que este deve comutar a cada borda de descida do CLK, portanto J=K=1 para que ocorram tais transições. Já o FFB deve comutar de estado quando a saída de A apresenta uma borda de descida (A passa de 1 para 0, isto é, na contagem de 0001 para 0010). Observe que o mesmo acontece com o FFC, que deve comutar quando os FFA e FFB comutam de 1 para 0 simultaneamente, ou seja, na contagem 0011 para 0100. Essa mesma filosofia é aplicada para o FFD, que deve comutar somente quando A=B=C=1 (na contagem de 0111 para 1000). Naturalmente, na próxima contagem, quando A=B=C=D=1, a contagem passa de 1111 para 0000.

De acordo com Tocci. Widner e Moss (2011), em um contador síncrono, todos os FF devem ter suas entradas J e K conectadas; assim, durante a operação, essas entradas estarão em 1 somente quando todos os outros FF anteriores estiverem em 1.

Uma das principais vantagens dos contadores síncronos em relação aos assíncronos consiste no baixo atraso de transporte existente, correspondente somente a um FF. Por sua vez, o circuito elétrico do contador assíncrono é mais simples e são necessários menos componentes para a sua montagem. A seguir, identificaremos as variações e os tipos de contadores binários que podemos realizar a partir dos circuitos já apresentados.

2 Circuitos contadores em anel

Os contadores em anel, ou contadores cíclicos, são circuitos combinacionais sequenciais que realizam a contagem binária de uma sequência determinada. A seguir, veremos alguns tipos de contadores síncronos e como são projetados para o seu funcionamento.

Contadores de módulo < 2^N

Os contadores binários (Figura 4) são circuitos digitais que fazem uma contagem de 0 até $2^N - 1$, onde N refere-se à quantidade de FF envolvidos no circuito. O circuito da Figura 4 realiza a contagem até o valor máximo que a configuração permite — nesse caso, 0 até 15 (FLOYD, 2007; TOCCI; WIDNER; MOSS, 2011). No entanto, é possível realizar uma alteração no circuito para fazer uma contagem menor do que o fundo de escala da configuração, pois existem aplicações que assim o exigem (p. ex., contagem de tempo, peso, etc.), como apresentado na Figura 5, em um contador de 3 bits.

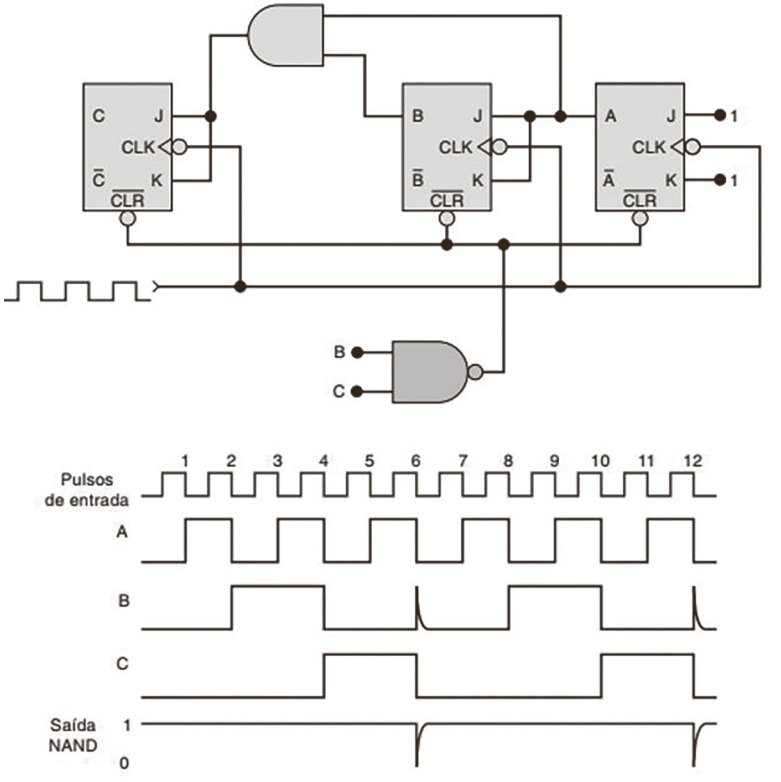


Figura 5. Circuito de um contador binário de 3 bits de módulo 6 e as formas de onda de saída.
Fonte: Tocci, Widner e Moss (2011, p. 314).

É possível diferenciar a Figura 5 da Figura 3, pois a primeira dispõe de mais uma porta lógica tipo NAND, a responsável por alterar a sequência de contagem das formas descritas a seguir (FLOYD, 2007; TOCCI; WIDNER; MOSS, 2011).

- A saída da porta NAND está conectada a cada FF pela entrada CLEAR ($\overline{CLR}$). Isso implica que, quando a saída da porta NAND é 1, o contador funciona da mesma forma que na Figura 4. Mas, quando é 0, realiza um *reset* em todos os FF e a contagem vai para o estado inicial 000.
- A porta NAND recebe como entrada os sinais dos FF B e C; assim, a sua saída será de 0, sempre que B=C=1. Isso acontece justamente quando a contagem passa de 101 para 110, atendendo ao valor de 6. Ao alcançar esse valor, todos os FF são resetados imediatamente, voltando para a contagem de 000.
- A contagem tem a sequência: 000 → 001 → 010 → 011 → 100 → 101 → 000 → ···. O estado é um estado temporário e, embora seja alcançado, é utilizado para fazer o *reset* do sistema, tendo uma duração muito curta; portanto, pode-se desconsiderar esse valor na contagem. Assim, esse contador realiza a contagem desde 0 até 5.

Observe que, na Figura 5, nas formas de onda de saída, quando o circuito alcança o valor de 110 (valor de *reset*), além de sua curta duração, ele produz uma forma de onda irregular, o que não é o suficiente para ligar um LED ou apresentá-lo em um *display*.

Diagrama de estados de um contador

A contagem parcial ou valores intermediários de um contador também são conhecidos como estados de transição, ou, simplesmente, estados do sistema. Na Figura 6, apresentamos um diagrama de transição dos estados do contador de 3 bit da Figura 5. Cada circunferência representa um estado do sistema, e a quantidade de FF utilizado no sistema corresponde à mesma quantidade de bit empregada na contagem (TOCCI; WIDNER; MOSS, 2011). Para esse caso, o sistema transcende de um estado para outro, simplesmente pela detecção de borda da onda do CLK de entrada.

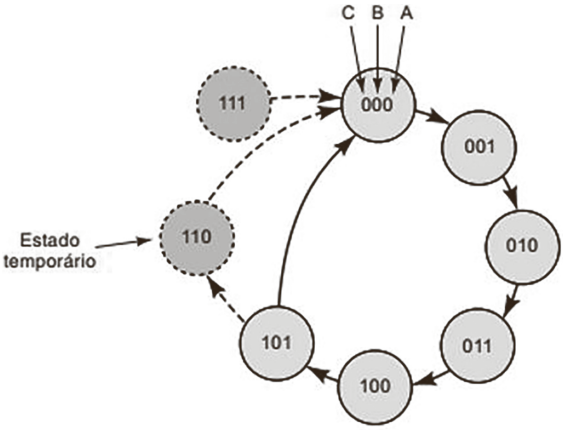


Figura 6. Diagrama de estado de um contador de 0 até 5.
Fonte: Tocci, Widner e Moss (2011, p. 315).

Na Figura 6, o estado inicial é o estado 000, e os estados vão mudando de forma incremental até a alcançar o valor de 101. Nesse momento, após o CLK, o sistema passa pelo estado 110 de maneira momentânea, mas sem compreender um estado estável, antes de voltar para o estado inicial. Assim, os estados que estão com linha tracejada são não alcançáveis ou não são estados possíveis ou estáveis do sistema (como é o caso do estado 111). Observe que, em qualquer uma das duas situações dos estados não possíveis, mesmo que alcançados, o sistema será forçado a ir para o estado 000, pois as entradas da porta NAND produzem como saída um 0 e, portanto, um *reset* no sistema (TOCCI; WIDNER; MOSS, 2011).

Contadores crescentes e decrescentes

Um contador crescente/decrescente é aquele que consegue realizar contagem bidirecional e pelo qual a mudança de estados do sistema pode se dar em ambas as direções, ascendente e descendente. Assim, um contador bidirecional de 3 bits pode realizar a contagem de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, bem como 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Nesses tipos de circuitos, pode-se selecionar a operação de contagem ascendente ou descendente (FLOYD, 2007; TOKHEIM, 2013a).

A Figura 7 apresenta as sequências de um contador binário de 3 bits, no qual as setas indicam as mudanças de estados do contador, seja em operação crescente, seja em operação decrescente. Para que a contagem aconteça tanto em forma ascendente quanto descendente, o valor de Q_0 do FF0 deve comutar a cada ciclo de relógio; portanto, são sempre $J_{-0} = K_{-0} = 1$.

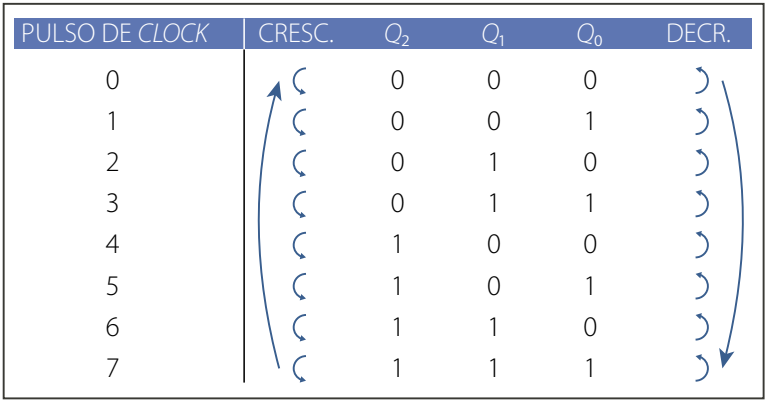


Figura 7. Sequência de estados de um contador de 3 bits funcionando em forma crescente e decrescente.

Fonte: Adaptada de Floyd (2007).

Agora, de acordo com a Figura 7, para a contagem ascendente, o Q_1 deve mudar de estado no próximo sinal de CLK quando $Q_0 = 1$, e, para a contagem descendente, o Q_1 deve mudar de estado no próximo sinal de relógio quando $Q_0 - 0$; então, os valores de J_1 e K_1 do FF1 devem responder à Equação (1).

$$J_1 = K_1 = Q_0 \cdot Crescente + \overline{Q}_0 \cdot Decrescente \quad (1)$$

Para o caso do FF2, quando realiza a contagem crescente, o valor da sua saída deve comutar com o ciclo de CLK quando $Q_0 = Q_1 = 1$; já para decrescente, precisa mudar quando $Q_0 = Q_1 = 0$. Assim, as entradas de J_2 e K_2 do FF2 devem responder à Equação (2).

$$J_2 = K_2 = Q_0 \cdot Q_1 \cdot Crescente + \overline{Q}_0 \cdot \overline{Q}_1 \cdot Decrescente \quad (2)$$

Essas equações definem como devem ser as entradas J e K de cada FF, a fim de gerar as condições apropriadas de contagem, tanto ascendente quanto descendente. Na Figura 8, apresentamos a implementação de um contador binário de 3 bits de contagem crescente e decrescente.

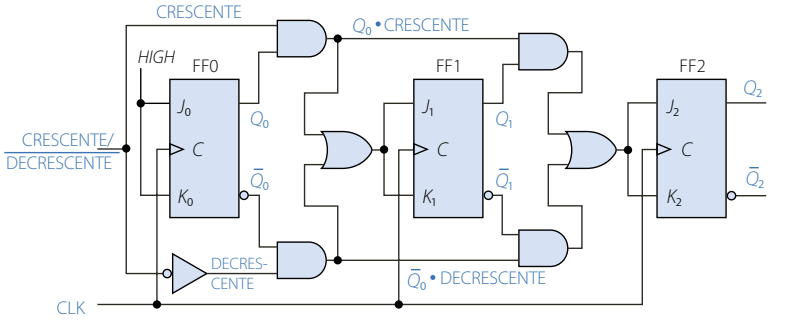


Figura 8. Contador bidirecional de 3 bits.

Fonte: Floyd (2007, p. 461).

Veja que o circuito da Figura 8 pertence a um contador síncrono e a opção de contagem crescente ou decrescente é selecionada mediante um sinal: quando o sinal é 1 (alto), a contagem é crescente; quando 0 (baixo), a contagem é decrescente (FLOYD, 2007).

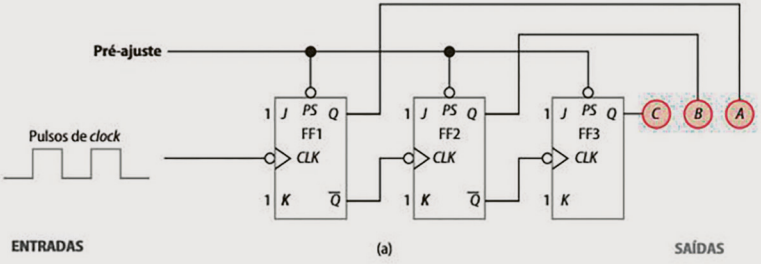
Exemplo

Contador decrescente assíncrono

Realize a montagem de um contador decrescente com base em um contador assíncrono de 3 bits e faça a contagem completa (7 até 0).

Solução:

Montar um contador assíncrono decrescente consiste em conectar em série os 3 FF tal como apresentado na Figura 9. Somente o FF1 tem um sinal de CLK externo; o sinal de CLK do FF2 é ligado à saída $\overline{Q_0}$ do FF1, e assim por diante.



NÚMERO DE PULSOS DE *CLOCK*	SEQUÊNCIA DE CONTAGEM BINÁRIA			CONTAGEM DECIMAL
	C	*B*	*A*	
0	1	1	1	7
1	1	1	0	6
2	1	0	1	5
3	1	0	0	4
4	0	1	1	3
5	0	1	0	2
6	0	0	1	1
7	0	0	0	0
8	1	1	1	7
9	1	0	0	6

(b)

Figura 9. Contador assíncrono descendente de 3 bits. (a) Circuito lógico. (b) Tabela de estados do contador.

Fonte: Tokheim (2013a, p. 237).

Veja, na Figura 9a, que o valor do contador é pré-ajustado para o valor de 111, por meio do pino OS. A partir desse momento, começa a contagem decrescente. O FF1 corresponde ao valor C (LSB), e o FF3 à posição A (MSB). Os bits ABC representam os estados em binário do contador (Figura 9b). Ainda, cada valor em binário tem o seu equivalente em decimal (TOKHEIM, 2013a).

Essa configuração de contador assíncrono é válida para circuitos com maior quantidades de FF, além de o valor de contagem crescente ou decrescente poder ser prefixado com antecedência, antes da contagem, justamente ao ser utilizado o pino PS de cada FF do circuito.

Até aqui, foram apresentados os contadores digitais dos tipos síncronos e assíncronos, que trabalham como contadores ascendentes e descendentes, fazendo, inclusive, a contagem de estados menores a $2^N - 1$. No próximo tópico, identificaremos algumas aplicações que frequentemente utilizam contadores, além de exemplos de circuitos integrados (CI) comerciais que internamente dispõem desses circuitos lógicos.

3 Aplicações de contadores

As aplicações que envolvem contadores binários são praticamente intermináveis hoje em dia, sobretudo os contadores de tempo (micro-ondas, relógios, máquina de lavar, etc.) ou, no nível industrial, os que contam unidades, peso, volume, etc. Cada aplicação é considerada uma unidade discreta, pois se trabalha com números digitais. A seguir, veremos alguns exemplos de utilização e contadores digitais, em que serão apresentadas as suas funcionalidades e o circuito equivalente.

Contador com parada automática

De acordo com Tokheim (2013a), um contador com parada automática é aquele que realiza a contagem até um número específico, sendo finalizada. Na Figura 10, apresentamos um caso de um contador decrescente com parada automática no valor 000.

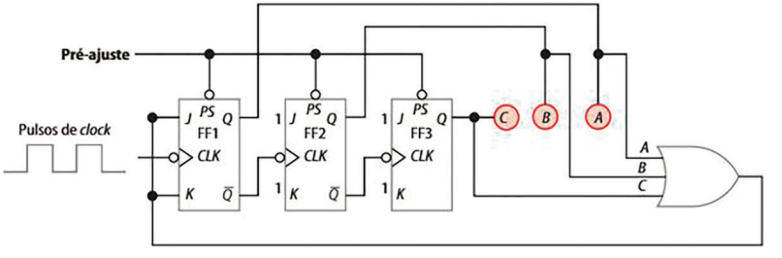


Figura 10. Contador assíncrono decrescente com parada automática em 000.
Fonte: Tokheim (2013a, p. 238).

Na Figura 10, à diferença da Figura 8a, foi adicionada uma porta lógica OR, nas suas 3 saídas (A, B e C), que faz uma parada na contagem quando chega ao valor 000. Observe que os estados desse sistema são similares aos apresentados na Figura 8b, distinguindo-se pelo fato de que a contagem não é cíclica. O valor final de contagem pode ser modificado somente pela combinação lógica de parada no valor desejado (TOKHEIM, 2013b).

Contador com divisor de frequência

Um contador de ordem crescente, além de ser um contador digital para inúmeras aplicações, pode trabalhar como um divisor de frequências (TOCCI; WIDNER; MOSS, 2011). Para isso, considere as formas de ondas temporais de um contador crescente da Figura 11, similar ao apresentado na Figura 1, mas, aqui, utilizando 4 FF.

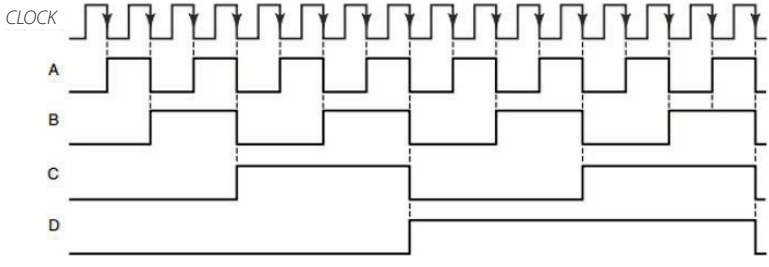


Figura 11. Formas de onda de saída de um contador crescente de 4 bits.
Fonte: Tocci, Widner e Moss (2011, p. 308).

De acordo com a Figura 11, o circuito recebe uma entrada de CLK de borda descendente a determinada frequência, por exemplo, 16 kHz. A saída **A** do FF1 tem uma onda quadrada com exatamente a metade da frequência do CLK, ou seja, 8 kHz; por sua vez, a saída **B** tem uma frequência de 4 kHz, a **C** de 2 kHz, e a saída **D** de 1 kHz. Veja que a frequência de saída do sinal D é 16 vezes menor do que o sinal de CLK.

Assim, em qualquer tipo de contador, o sinal de saída do FF correspondente ao MSB terá uma frequência dividida pelo módulo do contador 2^N. Ainda, as frequências de saídas intermediárias dos FF corresponderão à frequência do CLK dividido pelo módulo da contagem dos FF que as precedem (TOCCI; WIDNER; MOSS, 2011). Por exemplo. na Figura 11, a frequência de saída C do FF3 tem a frequência do CLK dividido por 2^3 (16 kHz /8 = 2kHz).

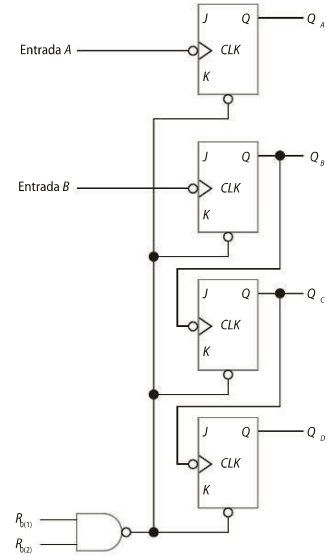
Circuitos integrados (CI) contadores de 4 bits

Comercialmente, existem vários modelos de CI contadores, tanto em tecnologia TTL quanto em CMOS, além de diferentes resoluções, velocidades e capacidade de reconfiguração. Neste tópico, vamos abordar um CI em particular, o contador TTL 7493 de 4 bits, apresentado na Figura 12 com as informações pertinentes a esse dispositivo.

Na Figura 12a, é apresentado o circuito interno lógico de um CI constituído por 4 FF em modo de contagem assíncrona, no qual somente os 3 últimos FF constituem um contador assíncrono, onde a saída Q_B é ligada ao CLK do FFC, e a saída Q_C é ligada ao FFD. Observe que a saída Q_A não está ligada internamente ao circuito, portanto, para trabalhar como um contador de 4 bits, é necessário realizar essa conexão externamente (Q_A na entrada B). A Figura 12b apresenta a disposição de pinos do CI — estão representadas as entradas A e B e saídas Q_A, Q_B, QC $Q_{C,}$ Q_C —, além de dispor do pino de alimentação e terra (V_{CC} e GND), assim como os pinos R_0 (1) e R_0 (2). Existem pinos que não são utilizados (NC), formando um total de 14 pinos.

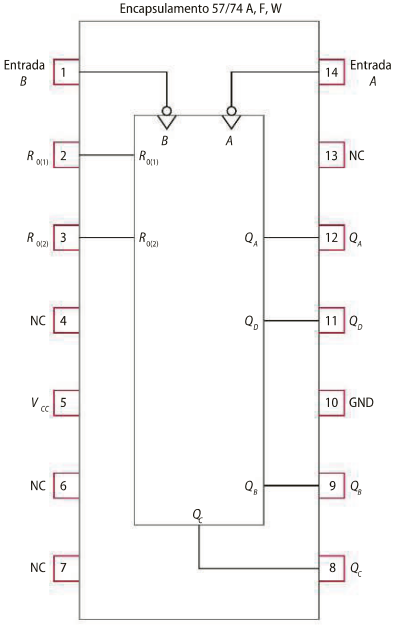
Por sua, a Figura 12c apresenta a tabela com a sequência de contagem do CI. Os valores de H e L correspondem a ALTO e BAIXO. Por se tratar de um FF tipo JK, essas entradas devem permanecer sempre em 1 (alto), para que realizem as devidas comutações. O relógio dispara por borda descendente. Observe que, na Figura 12d, está representada a tabela de inicialização de contagem. As entradas R_0 (1) e R_0 (2) indicam quando será realizada a contagem; quando ambas são 1, a contagem não acontece. Quando a saída Q_D é conectada à entrada A, o contador é utilizado em modo de contagem biquinário, um sistema de numeração empregado em ábacos manuais e que não será tratado neste capítulo.

(a)



As entradas *J* e *K* sem conexão são mostradas apenas para fins de referência, sendo funcionais com níveis lógicos altos.

(b)



(c)

Contagem	Saída			
	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A
0	L	L	L	L
1	L	L	L	H
2	L	L	H	L
3	L	L	H	H
4	L	H	L	L
5	L	H	L	H
6	L	H	H	L
7	L	H	H	H
8	H	L	L	L
9	H	L	L	H
10	H	L	H	L
11	H	L	H	H
12	H	H	L	L
13	H	H	L	H
14	H	H	H	L
15	H	H	H	H

A saída *O* . é conectada à entrada *B*.

(d)

ENTRADAS DE REINICIALIZAÇÃO		SAÍDA			
R_0 (1)	R_0(2)	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A
H	H	L	L	L	L
L	X	Contagem			
X	L	Contagem			

Notas:
A. A saída Q_A é conectada à entrada *B* para a realização da contagem BCD (ou binária).
B. A saída Q_D é conectada à entrada *A* para a realização da contagem biquinária.
C. H = nível ALTO. L = nível BAIXO. X = condicão irrelevante.

Figura 12. Circuito integrado (CI) do contador 7393. (a) Circuito lógico interno. (b) Disposição dos pinos do CI. (c) Tabela de verdade da sequência de contagem. (d) Tabela das funções de contagem e reinicialização.

Fonte: Adaptada de Tokheim (2013a).

Esse CI é amplamente utilizado tanto em ambientes comerciais quanto acadêmicos, constituindo um circuito de configuração externa e de fácil operação, robusto e de fácil aplicação em ambientes de laboratórios físicos ou virtuais.

De modo geral, este capítulo apresentou os contadores binários — de contagem síncrona e assíncrona —, além de abordar os contadores ascendentes e descendentes e como são analisados a partir de um diagrama de transição de estados. Finalmente, tratamos sobre algumas aplicações e usos de contadores, assim como um CI comercial para essa finalidade.

Referências

FLOYD, T. *Sistemas digitais*: fundamentos e aplicações. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

TOCCI, R. J.; WIDNER, N. S.; MOSS, G. L. *Sistemas digitais*: princípios e aplicações. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

TOKHEIM, R. *Fundamentos de eletrônica digital*: sistemas combinacionais. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013a. v. 1.

TOKHEIM, R. *Fundamentos de eletrônica digital*: sistemas sequenciais. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013b. v. 2.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:

SAGAH
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS